

APLICACIÓN PARA EL ALQUILER DE VEHÍCULOS ENTRE PARTICULARES

Contenido

1.	Descripción general del sistema.	1
2.	Arquitectura del sistema.	2
3.	Requisitos Hardware.....	3
4.	Infraestructura de red	6
5.	Necesidades software.....	6
6.	Seguridad del sistema.....	7

1.Descripción general del sistema.

La aplicación tiene como objetivo permitir a usuarios que no se pueden permitir un vehículo propio poder moverse como los demás y además disminuir la contaminación.

La aplicación permitira a los usuarios registrar vehiculos, consultas anuncios y gestionar información relacionada con la compraventa de coches entre particulares.

Las funciones principales son:

- Registro y gestión de usuarios.
- Alta, modificación y eliminación de vehiculos.
- Búsqueda y filtrado de anuncios.
- Gestion de informacion almacenada en base de datos.
- Panel de administración.

2.Arquitectura del sistema.

Se utilizará una arquitectura cliente-servidor,
Aunque estará orientado a un entorno académico y de pruebas.

- **Cliente:** Aplicación de escritorio.
- **Servidor:** Equipo donde se aloja la base de datos.
- **Comunicación:** Conexión mediante red local o localhost.

Configuración de red

- **Tipo de red:** Red local o entorno virtual.
- **Dirección IP servidor:** 127.0.0.1 (localhost) o 192.168.1.X.
- Acceso mediante conexión TCP/IP.
- Uso de Internet únicamente para actualizaciones.

3.Requisitos Hardware.

El desarrollo de la aplicación de escritorio para la gestión de vehículos entre particulares requiere un equipo informático capaz de ejecutar simultáneamente herramientas de programación, bases de datos, servidores locales y software de modelado.

Durante el proceso de desarrollo se utilizarán entornos de programación (IDE), sistemas gestores de bases de datos y herramientas de prueba, lo que implica un mayor consumo de recursos que la simple ejecución de la aplicación final.

Equipo de desarrollo

Este equipo será utilizado para:

- Programación de la aplicación.
- Ejecución del entorno de desarrollo.
- Diseño y pruebas de la base de datos.
- Ejecución local del servidor.
- Pruebas funcionales y depuración.

Requisitos mínimos:

- **Procesador:** Intel Core i5 / AMD Ryzen5 (6 núcleos).
- **Memoria RAM:** 16 GB.
- **Almacenamiento:** SSD NVMe 512 GB o superior.
- **Pantalla:** 1920x1080.
- Conectividad Wifi o Ethernet.

En mi caso yo he elegido el ASUS VivoBook 16X, un portatil de la gama VivoBook de Asus que contiene todas las características que necesitas para desarrollar la aplicación.



Equipos de pruebas

Para probar la funcionalidad de la aplicación utilizaremos tres dispositivos, el portátil para el desarrollo, un móvil y una Tablet.

Para el móvil he elegido un Samsung a53 5g con un sistema operativo Android, he elegido este móvil por ser un móvil de gama media y por llevar instalado Android, el sistema operativo más utilizado en el mundo.



Para la tablet he elegido un IPAD, una tablet de gama media con sistema operativo IOS, he elegido este dispositivo para probar el programa en dos sistemas operativos distintos y en dos pantallas de diferente tamaño.



4. Infraestructura de red

El sistema funcionara en una red local simple o en un entorno virtualizado.

Características:

- Conexión cliente-servidor mediante LAN o localhost.
- Base de datos centralizada.
- Posibilidad de ejecución en un único equipo durante el desarrollo.
- Simulación de entorno multiusuario.

5. Necesidades software

Para el desarrollo de la aplicación de escritorio de gestión de vehículos entre particulares se utilizarán deferentes herramientas que permiten programar, almacenar datos y realizar pruebas del sistema.

- **Sistema Operativo:** Para los sistemas operativos he elegido, Windows 11 para el dispositivo en el cual se va a programar, y Android y IOS para los dispositivos en los que vamos a probar la aplicación.
- **Entorno de desarrollo:** Los entornos de desarrollo que vamos a utilizar son IntelliJ IDEA para programar la aplicación y Visual Studio para programar la página web.

- **Lenguaje de programación:** Vamos a utilizar Java para la aplicación y HTML Y CSS Y Javascript para la página web.
- **Sistemas gestor de bases de datos:** Para este apartado vamos a utilizar MySQL o PostgreSQL.
- **Control de versiones:** Para este apartado vamos a utilizar Git, la herramienta de control de versiones más famosa y utilizada en el mundo.

6. Seguridad del sistema

A la aplicación se le aplicara medidas básicas de seguridad para proteger la información y evitar accesos no autorizados.

- **Control de acceso:** Inicio de sesión mediante usuario y contraseña, con diferentes medidas de seguridad para proteger la información y evitar accesos no autorizados.
- **Validación de datos:** Comprobación de la información introducida para evitar errores y datos incorrectos en la base de datos.
- **Seguridad en la base de datos:** Acceso protegido mediante credenciales y restricciones de conexión durante el desarrollo.
- **Copias de seguridad:** Realización de respaldo periódica de la base de datos para prevenir la pérdida de información.

Estas medidas garantizan un funcionamiento seguro de la aplicación.

